

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2560

รหัสและชื่อวิชา 010123133 Discrete Mathematics

ตอน S.1

สอบวันที่ 8 ธันวาคม 2560

เวลา 09.00–12.00 น.

ชื่อนักศึกษา

ชื่ออาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ณชล ไชยรัตน์

รหัสประจำตัวนักศึกษา

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ 3 หน้า ไม่รวมหน้าปก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อลงในสมุดคำตอบ
- การสอบเป็นแบบปิดตำรา
☐ อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะ กำหนด
☒ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
- ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ณชล ไชยรัตน์

1.

1.1. จงพิสูจน์ประพจน์ต่อไปนี้โดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

$$\sum_{i=1}^n i(i!) = (n+1)! - 1 \text{ สำหรับทุกจำนวนเต็ม } n \geq 1$$

Prove the following statement by mathematical induction.

$$\sum_{i=1}^n i(i!) = (n+1)! - 1, \text{ for all integers } n \geq 1. \quad (4 \text{ คะแนน})$$

1.2. ให้ $F_0, F_1, F_2, \dots$ เป็นลำดับฟีโบนัชชี จงพิสูจน์ว่า $F_k^2 - F_{k-1}^2 = F_k F_{k+1} - F_{k+1} F_{k-1}$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 1$

Let $F_0, F_1, F_2, \dots$ be the Fibonacci sequence. Prove that $F_k^2 - F_{k-1}^2 = F_k F_{k+1} - F_{k+1} F_{k-1}$, for all integers $k \geq 1$. (2 คะแนน)

1.3. สมมติให้ d เป็นค่าคงตัวและ $a_0, a_1, a_2, \dots$ เป็นลำดับที่เป็นไปตามความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_k = a_{k-1} + d$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 1$ จงใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ว่า $a_n = a_0 + nd$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$

Suppose d is a fixed constant and $a_0, a_1, a_2, \dots$ is a sequence that satisfies the recurrence relation $a_k = a_{k-1} + d$, for all integers $k \geq 1$. Use mathematical induction to prove that $a_n = a_0 + nd$, for all integers $n \geq 0$. (4 คะแนน)

2.

2.1. ให้ E เป็นเซตของทุกจำนวนเต็มคู่และ O เป็นเซตของทุกจำนวนเต็มคี่ $\{E, O\}$ เป็นผลแบ่งกันของ $\mathbf{Z}$ ซึ่งเป็นเซตของทุกจำนวนเต็มหรือไม่ จงอธิบาย

Let E be the set of all even integers and O the set of all odd integers. Is $\{E, O\}$ a partition of $\mathbf{Z}$, the set of all integers? Explain your answer. (3 คะแนน)

2.2. ให้ $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2\}$ และ $C = \{2, 3\}$ จงหาแต่ละเซตต่อไปนี้

Let $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2\}$ and $C = \{2, 3\}$. Find each of the following sets.

(a) $A \times (B \cup C)$ (2 คะแนน)

(b) $(A \times B) \cup (A \times C)$ (2 คะแนน)

2.3. ให้ X และ Y เป็นเซต และให้ A และ B เป็นเซตย่อยของ X จงอธิบายว่า สมบัติต่อไปนี้ เป็นจริงสำหรับทุกฟังก์ชัน F จาก X ไป Y หรือเป็นเท็จสำหรับอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน F จาก X ไป Y จงอธิบาย

Let X and Y be sets and let A and B be any subsets of X . Determine whether the following property is true for all functions F from X to Y or is false for at least one function F from X to Y . Justify your answer.

$$F(A) \cap F(B) \subseteq F(A \cap B) \quad (3 \text{ คะแนน})$$

๑๕๖ ไร่สวน:

3.

3.1. นิยาม $S: \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}^+$ โดยใช้กฎต่อไปนี้ สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , $S(n)$ = ผลรวมของตัวหารบวกของ n

Define $S: \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}^+$ by the rule: For all integers n , $S(n)$ = the sum of positive divisors of n .

(a) S มีลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ จงพิสูจน์หรือให้ตัวอย่างค้าน

Is S one-to-one? Prove or give a counterexample.

(2 คะแนน)

(b) S มีลักษณะทั่วถึงหรือไม่ จงพิสูจน์หรือให้ตัวอย่างค้าน

Is S onto? Prove or give a counterexample.

(2 คะแนน)

3.2. สมมติให้ฟังก์ชัน $F: X \rightarrow Y$ มีลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งแต่ไม่มีลักษณะทั่วถึง F^{-1} (ความสัมพันธ์ผกผันสำหรับ F) เป็นฟังก์ชันหรือไม่ จงอธิบาย

Suppose a function $F: X \rightarrow Y$ is one-to-one but not onto. Is F^{-1} (the inverse relation for F) a function? Explain your answer.

(3 คะแนน)

3.3. ให้ A เป็นเซตของประชากรที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้ ความสัมพันธ์ R ได้รับการนิยามบน A ดังนี้ สำหรับทุก $p, q \in A$,

$$p R q \Leftrightarrow p \text{ อาศัยอยู่ในรัศมี 100 ไมล์จาก } q$$

ความสัมพันธ์นี้มีคุณสมบัติสะท้อน คุณสมบัติสมมาตร และคุณสมบัติถ่ายทอดหรือไม่ จงอธิบาย

Let A be the set of people living in the world today. A relation R is defined on A as follows:

For all $p, q \in A$,

$$p R q \Leftrightarrow p \text{ lives within 100 miles of } q.$$

Determine whether the given relation is reflexive, symmetric, transitive or none of these. Justify your answers.

(3 คะแนน)

4.

4.1. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม m และ n , $m \equiv n \pmod{3}$ ก็ต่อเมื่อ $m \bmod 3 = n \bmod 3$

Prove that for all integers m and n , $m \equiv n \pmod{3}$ if, and only if, $m \bmod 3 = n \bmod 3$.

(3 คะแนน)

4.2. I เป็นความสัมพันธ์ซึ่งได้รับการนิยามบน $\mathbf{R}$ ซึ่งเป็นเซตของทุกจำนวนจริงดังนี้

$$\text{สำหรับทุก } x, y \in \mathbf{R}, x I y \Leftrightarrow x - y \text{ เป็นจำนวนเต็ม}$$

จงพิสูจน์ว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์สมมูล จงอธิบายขั้นตอนสมมูลแยกกันของความสัมพันธ์นี้

I is the relation defined on $\mathbf{R}$, the set of all real numbers, as follows:

$$\text{For all } x, y \in \mathbf{R}, x I y \Leftrightarrow x - y \text{ is an integer.}$$

Prove that the relation is an equivalence relation. Describe the distinct equivalence classes of the relation.

(4 คะแนน)

4.3.

(a) มีกี่จำนวนเต็มบวกซึ่งประกอบด้วยสองเลขโดดเป็นพหุคูณของ 3

How many positive two-digit integers are multiples of 3?

(1 คะแนน)

๐๖๐๖ ๖๔๕๓๖๔

(b) ความน่าจะเป็นที่จำนวนเต็มบวกซึ่งประกอบด้วยสองเลขโดดได้รับการเลือกอย่างสุ่มเป็นพหุคูณของ 3 มีค่าเท่าไร

What is the probability that a randomly chosen positive two-digit integer is a multiple of 3?

(1 คะแนน)

(c) ความน่าจะเป็นที่จำนวนเต็มบวกซึ่งประกอบด้วยสองเลขโดดได้รับการเลือกอย่างสุ่มเป็นพหุคูณของ 4 มีค่าเท่าไร

What is the probability that a randomly chosen positive two-digit integer is a multiple of 4?

(1 คะแนน)

5.

5.1.

(a) มีกี่จำนวนเต็มตั้งแต่ 10 ถึง 99

How many integers are there from 10 through 99?

(1 คะแนน)

(b) มีกี่จำนวนเต็มคี่ตั้งแต่ 10 ถึง 99

How many odd integers are there from 10 through 99?

(1 คะแนน)

(c) มีกี่จำนวนเต็มตั้งแต่ 10 ถึง 99 ซึ่งประกอบด้วยเลขโดดต่างกัน

How many integers from 10 through 99 have distinct digits?

(1 คะแนน)

(d) มีกี่จำนวนเต็มคี่ตั้งแต่ 10 ถึง 99 ซึ่งประกอบด้วยเลขโดดต่างกัน

How many odd integers from 10 through 99 have distinct digits?

(1 คะแนน)

(e) ความน่าจะเป็นที่จำนวนเต็มซึ่งประกอบด้วยสองเลขโดดได้รับการเลือกอย่างสุ่มมีเลขโดดต่างกันมีค่าเท่าไร
ความน่าจะเป็นที่จำนวนเต็มซึ่งประกอบด้วยสองเลขโดดได้รับการเลือกอย่างสุ่มมีเลขโดดต่างกันและเป็นจำนวนเต็มคี่มีค่าเท่าไร

What is the probability that a randomly chosen two-digit integer has distinct digits? has distinct digits and is odd?

(1 คะแนน)

5.2. จงพิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 2$,

Prove that for all integers $n \geq 2$,

$$P(n+1, 2) - P(n, 2) = 2P(n, 1).$$

(3 คะแนน)

5.3. รหัสผ่านที่ใช้ในบริษัทหนึ่งต้องมีความยาว 3–5 สัญลักษณ์และประกอบด้วย 26 ตัวอักษรจากชุดอักษร 10 เลขโดด นั่นคือ 0–9 และ 14 สัญลักษณ์ต่อไปนี้ !, @, #, \$, %, ^, &, *, (,), -, +, { และ } มีกี่รหัสผ่านถ้าใช้สัญลักษณ์ซ้ำได้

At a certain company, passwords must be from 3–5 symbols long and composed of the 26 letters of the alphabet, the ten digits 0–9 and the 14 symbols !, @, #, \$, %, ^, &, *, (,), -, +, { and }. How many passwords are possible if repetition of symbols is allowed?

(2 คะแนน)

เฉลย วิชาคณิตศาสตร์